

เอกสารรายการคำนวณและแบบสั่งทำโครงสร้างติดตั้งรอกไฟฟ้า

โครงการ: ติดตั้งรอกไฟฟ้าพิกัด 50 กิโลกรัม บนขอบกำแพงเอียงศูนย์

สเปกอุปกรณ์ใช้งาน: รอกสลิงไฟฟ้า SUMO PA200 + แขนยื่นรอก SUMO HF1000 (ยาว 75 ซม.)

1. สเปกและข้อกำหนดโครงสร้างเหล็ก (แทนประกับครอบกำแพง)

- วัสดุ: แผ่นเหล็กเรียบหนา 6 มิลลิเมตร (ทั้งหมด)
- เสาหลัก: เสาเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 48 มิลลิเมตร หนา 3.68 – 4 มิลลิเมตร ความสูง 150 เซนติเมตร
- ลักษณะพื้นฐาน (Asymmetric Custom U-Bracket): ประกอบขึ้นรูปเพื่อครอบขอบกำแพงหนาไม่เท่ากัน (คานบนหนา 18 ซม. สูง 12 ซม. / ผนังหลักด้านล่างหนา 10 ซม.)
 - แผ่นบนสุด (หลังคาน): ขนาดกว้าง 18.5 ซม. × ยาว 25 ซม. (เชื่อมตั้งเสากลมไว้กึ่งกลางแผ่น)
 - ปีกเหล็กฝั่งซ้าย (ฝั่งเรียบ): แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 25 ซม. × ยาวดึงลงมา 25-30 ซม. (เชื่อมฉากติดกับแผ่นบน)
 - ปีกเหล็กฝั่งขวา (ฝั่งบันได): แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 25 ซม. × ยาวดึงลงมา 25-30 ซม. (เชื่อมฉากติดกับแผ่นบน ห้อยดึงลงมาชนผนัง 10 ซม.)

2. รายละเอียดระบบยึดเกาะ (สตั๊ดร้อยทะลุกำแพง)

- ประเภทสตั๊ด: สตั๊ดเกลียวเหล็กแรงพิเศษ M12 เกรด 8.8 (High-Tensile)
- ความยาวสตั๊ด: ขนาดความยาว 18 - 20 เซนติเมตร
- จำนวนที่ใช้: 2 ตัว (ร้อยทะลุแนวนอนจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา)
- อุปกรณ์ประกอบต่อตัว:
 - แหวนรองจานตัวใหญ่หนาพิเศษ (Plain Washer) จำนวน 2 ตัว/สตั๊ด (ใส่หน้า-หลัง)

- น็อตตัวเมียแบบล็อกกันคลาย (Nylon Lock Nut) หรือ ชั้นน็อตตัวเมียซ้อนสองชั้น เพื่อกันคลายจากแรงสั่นสะเทือนของมอเตอร์รอก

3. ตำแหน่งและขั้นตอนการเจาะรูหน้างาน

- ขนาดดอกสว่านเจาะปูน:
 - ใช้ดอกสว่านเจาะคอนกรีตขนาดเล็ก **6 มม. หรือ 8 มม.** เจาะนำทางให้ทะลุก่อน
 - ใช้ดอกสว่านเจาะคอนกรีตขนาด **14 มิลลิเมตร (14 mm)** เจาะขยายรูจากทั้งสองฝั่งเข้าหากันกึ่งกลาง เพื่อป้องกันปูนด้านหลังระเบิดแตก
- ขนาดรูเจาะบนแผ่นเหล็กประกบ: ขนาด **14 มิลลิเมตร** (เจาะเหล็กให้เสร็จก่อนนำไปทาบมาร์กตำแหน่งปูน)
- พิกัดระยะรูเจาะ (วัดจากแท่นเหล็กยาว 25 ซม.):
 - ระยะแนวตั้ง: วัดจากขอบบนสุดของกำแพงดึงลงมา **18 - 20 เซนติเมตร** (ตำแหน่งรูเจาะจะอยู่ใต้คานปูน และทะลุผ่านเนื้อปูนผนังหนา 10 ซม. พอดี)
 - ระยะแนวนอน (สตัด 2 ตัว):
 - สตัดตัวหน้า: วัดจากขอบเหล็กประกบด้านหน้าเข้ามา **5 เซนติเมตร**
 - สตัดตัวหลัง: วัดจากขอบเหล็กประกบด้านหลังเข้ามา **5 เซนติเมตร**
 - ระยะห่างระหว่างสตัดทั้งสองตัวจะอยู่ที่ **15 เซนติเมตร**

4. ข้อจำกัดและเทคนิคความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety Factor)

- พิกัดยกปลอดภัยสูงสุดของโครงสร้างชุดนี้: รองรับน้ำหนักยกสูงสุด (รวมแรงกระชาก Dynamic Load แล้ว) ได้ถึง **120 - 140 กิโลกรัม**

- **การใช้งานปัจจุบัน (50 กิโลกรัม):** ปกติภัยสูงมาก เนื้อเหล็กไม่ล้า และตัวสตั๊ดอยู่ใต้คานาปูนจะทำหน้าที่เป็นบล็อกล็อก (Stopper) ป้องกันโครงสร้างรูดหลุด 100%
- **การเดินสายสลิงรอก PA200:** แนะนำให้ติดตั้งรอกไฟฟ้าในระบบ "**สลิงคู่ (Double Line)**" โดยผ่านรอกทดวิ่งกลับขึ้นไปเกี่ยวใต้ท้องเครื่องเสมอ เพื่อกระจายแรงกระทำและลดภาระการทำงานของมอเตอร์ให้เหลือเพียง 25% ของพิกัดเครื่อง

หมายเหตุเพิ่มเติมสำหรับช่าง: ตอนยึดแคลมป์ประกับเหล็กเข้ากับกำแพง ให้ใช้ระดับน้ำจับเสากลม 48 มม. ให้ตั้งฉาก 90 องศา กับพื้นโลกให้หนึ่งที่สุดก่อนทำการเจาะปูนจริง เพื่อไม่ให้เกิดแรงบิดเฉยเฉียงขณะสวิงแขนรอกใช้งานจริงครับ